

Programa de Asignatura

00 Código	F T	C 123	Asign 25
-----------	--------	----------	-------------

01. Facultad: Tecnología Informática / **Carrera:** Ingeniería en Sistemas Informáticos

02. Asignatura: T1-23 – 25 – TECNOLOGÍA DE LAS COMUNICACIONES I

03. Año lectivo: 2024

04. Año de cursada: 3°

05. Cuatrimestre: 1°

06. Carga horaria semanal: 5 hs.

07. Créditos: 6

08. Equipo Docente:

Profesor Titular: Semeria, Marcelo	
Buenos Aires	Rosario
Titular a cargo: Semeria, Marcelo	Adjunto a cargo: Baro, German
Adjuntos: Escudero Luis Argayo Hernán Larrosa Marcelo Sposaro Maximiliano	Adjunto: Argayo, Hernán
Eje socio profesional: Los Desarrollos Físico-Tecnológicos de Sistemas Computacionales – (Hardware y Telecomunicaciones)	
Coordinador de eje: Ing Semería Marcelo / Ing. Hernán Argayo	Coordinador de eje: Ing. Schiavonni, Juan Ignacio
Eje Epistémico: Hardware y Telecomunicaciones en la Construcción de la Estructura Tecnológica Subyacente	
Bloque de Conocimiento: Tecnologías Básicas Tipo de Intensidad de la Formación Práctica: Instancia supervisada de formación práctica	

09. Asignaturas correlativas previas y posteriores:

Correlativas previas: No posee

Correlativas posteriores: 29. Tecnología de las Comunicaciones II

10. Fundamentación:

a. Aporte específico de la asignatura a la formación académico profesional

Cualquiera sea el principio que se emplee para definir una tecnología estratégica, las Telecomunicaciones estarán presentes. La integración de la Computación con las Telecomunicaciones es un hecho cada vez más extendido siendo ya en algunos casos difícil demarcar los límites, que tienden a desaparecer, entre una y la otra.

Los profesionales de informática necesitan tener presente los fundamentos donde se asienta su especialidad pues de no ser así se verían imposibilitados de decidir sobre la mejor solución ante las dificultades de trabajo diario.

El desconocimiento del por qué se producen los fenómenos inherentes a un sistema de comunicaciones lleva a un manejo superficial de los mismos y a un sub-aprovechamiento de sus capacidades. La comprensión profunda y no meramente operativa es necesaria para el desarrollo completo y complejo de las posibilidades tanto del profesional como del proyecto laboral en que se encuentra.

Esta asignatura, primer contacto del estudiante con las comunicaciones de datos, es la encargada de generar la base conceptual que permita a las asignaturas siguientes construirse firmemente.

b. El /los marco/s conceptual/es que sustenta/n el enfoque de la asignatura

La asignatura se basa en el modelo OSI (modelo de interconexión de sistemas abiertos) empleado como un marco utilizado para comprender cómo funcionan juntos los diferentes sistemas de comunicación y en el enfoque Down-Top.

c. La articulación de la asignatura con asignaturas previas y posteriores

Articula verticalmente con Sistemas Operativos al recibir de ésta los saberes de la lógica de funcionamiento de los dispositivos.

Articula verticalmente con Tecnología de las Comunicaciones II, en los saberes correspondientes al modelo OSI, ocupándose Tecnología de las Comunicaciones I de sus capas inferiores y Tecnología de las Comunicaciones II de las superiores.

Articula verticalmente con Redes y Teleprocesamiento (5to año) brindando el conocimiento físico y matemático que sirve de base a las nuevas redes de comunicaciones de área local.

11. Competencias / sub-competencias y resultados de aprendizaje a las que tributa la asignatura:

El cuadro que se expone a continuación detalla el aporte de la asignatura en relación con las competencias y sub-competencias del perfil de egreso, la ponderación del nivel de dominio y los resultados de aprendizajes vinculados.

Competencias del perfil	Sub Competencia	Nivel de dominio de la sub competencia	Resultados de aprendizaje
2- Especificar, proyectar y desarrollar sistemas de comunicación de datos	2-1 Capacidad para identificar y formular problemas de comunicación de datos.	2	T1-23-25-2-1-2-RA1: [Analiza]+ [las Redes de Comunicaciones de datos] + [para aplicar los conceptos básicos de los modelos de referencia en búsqueda de soluciones creativas] + [Utilizando las normas del IEEE / ANSI]
	2-2 Capacidad para implementar soluciones de comunicación de datos.	2	T1-23-25-2-2-2-RA2: [Analiza] + [Los sistemas complejos] + [para lograr la integridad de los componentes] + [considerando las condiciones físicas de contorno]

El siguiente cuadro indica el grado de contribución relativa de la asignatura en el tratamiento de la temática vinculada a los ejes y enunciados multidimensionales y transversales expuestos en la RM 1557/21 sobre los estándares de acreditación de las carreras de Ingeniería en Sistemas Informáticos.

Eje	Aporte
1. Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de información	Medio
8. Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de Información/informática	Medio
2. Especificación, proyecto y desarrollo de sistemas de comunicación de datos.	Alto
4. Proyecto y dirección en lo referido a seguridad informática.	Medio
7. Dirección y control de la implementación, operación y mantenimiento de sistemas de información, sistemas de comunicación de datos, software, seguridad informática y calidad de software.	Medio
10. Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería en sistemas de información / informática.	Medio

12. Unidades de desarrollo de los contenidos:

Unidad 1: Conceptos De Redes

Duración: 5 hs.

Aplicaciones de las redes de comunicaciones

Aplicaciones de negocios, hogareñas, móviles y sociales

Hardware de Redes

De área Local

De área Metropolitana

De área Amplia

Redes Inalámbricas

Comparaciones entre ellas

Modelos de referencia

Concepto de modelo, y diferencia según las capas consideradas

Arquitectura general de protocolos

Que es un protocolo, Características generales, Ejemplo de protocolos

Modelo OSI, Modelo TCP / IP
Definición, campo de aplicación, funcionalidad.

Unidad 2: Capa Física

Duración: 30 hs.

Base Teórica de las comunicaciones de datos

- Teoría de la información
- Códigos y Entropía
- Señales discretas
- Concepto de Frecuencia, Espectro, ancho de Banda
- Teorema de Fourier
- Teorema de Nyquist
- Teorema de Shannon

Medios de transmisión (aplicado a la comunicación de datos)

- Guiados
 - Par trenzado
 - Cable coaxial
 - Fibra óptica
- No Guiados
 - Microondas
 - Satélites de comunicaciones
 - Infrarrojo

Sistemas de Telefonía

- Telefonía fija
- Telefonía Móvil

Modulación

- Modulación ASK
- Modulación FSK
- Modulación PSK
- Aplicaciones

FDM y TDM

- Comparación y Aplicaciones

Unidad 3: Introducción a la capa de enlace de datos

Duración: 25 hs.

Funcionalidades

- Servicios proporcionados
- Armado de tramas
- Control de Errores
 - Hamming
 - CRC
- Control de flujo

Protocolos

- Protocolos Parar y esperar en canal sin ruido
- Protocolo parar y esperar en canal ruidoso
- Protocolo de ventana corrediza

Volver a N
Repetición selectiva
Verificación de protocolos
Ejemplificación
Protocolo HDLC

Unidad 4: Capa de enlace de datos, subcapa de acceso al medio

Duración: 20 hs.

Protocolo de acceso múltiple

ALOHA
Puro
Ranurado
Libres de colisiones
Mapa de bits
Conteo descendente binario
Contención limitada
Recorrido de árbol adaptable
Ethernet
Codificación
Desempeño

Conmutación en capa de enlace de datos

Puentes
Árbol de expansión
Puentes remotos

13. Metodología:

a. Encuadre metodológico de la asignatura

Las actividades académicas promueven la reflexión y la acción de los estudiantes combinando los componentes teóricos y prácticos de la asignatura. La ejercitación reflejará los conceptos desarrollados en las clases, más los conocimientos de las clases anteriores y serán aplicados en la resolución de situaciones problemáticas reales de acuerdo con el nivel alcanzado en el momento por el grupo de alumnos, lo que permitirá la articulación de los conocimientos. Con el fin de verificar la construcción e integración de conocimientos y habilidades alineados con los resultados de aprendizaje definidos, se promoverá la participación de los alumnos esperando puedan formular soluciones a los problemas propuestos.

En la clase se trabajarán distintos aspectos a saber: Diálogo con los alumnos. Puesta en común. Conclusiones grupales. Interconsultas. Revisión de temas. Relación de temas nuevos con conocimientos adquiridos de la asignatura y de otras asignaturas relacionadas.

Se propondrán ejercicios cuya resolución será grupal y de manera colaborativa en algunos casos e individual en otros. Los alumnos prepararán trabajos de indagación que incluirán la exposición oral. Asimismo, se incluirán actividades del tipo aula invertida para la resolución de problemas de manera grupal.

Se fomentará la participación de los alumnos en la formulación de soluciones a los problemas propuestos. Se desarrollarán ejercicios que denoten un alto grado de relación grupal para aprovechar la sinergia de la relación interpersonal.

Se prevé que la carga horaria de la asignatura se desarrolle sobre la base de 80% presencial en el aula física y 20% virtual de forma asincrónica en aula del SIED institucional UAIOline Ultra.

b. Contextos de desarrollo de las actividades formativas

Estas actividades se desarrollarán en el aula física, laboratorio de informática y/o en el aula virtual, y estarán vinculadas con la resolución de guías de trabajos prácticos y revisión conceptual por medio de material audiovisual y de lectura.

Complementariamente a la cursada presencial, la asignatura contará con un aula virtual en el SIED institucional, UAIOline Ultra, donde accederán a los contenidos analíticos y actividades de aprendizaje sincrónicas y asincrónicas alineadas a los resultados de aprendizajes planificados y supervisados por el profesor. El acceso a las aulas virtuales se realizará desde la WEB APP miUAI con las credenciales institucionales y será tutorizada por el docente a cargo.

El propósito del aula virtual es promover oportunidades de aprendizaje en contextos reales o simulados, donde los estudiantes puedan ampliar y profundizar los conocimientos, habilidades y actitudes desarrollados en la asignatura. Estas propuestas extienden el aula tradicional a ámbitos más atractivos y motivadores para el alumno.

En tal sentido, se proponen estrategias de aprendizaje que favorezcan el desarrollo de actividades (individuales y grupales) participativas y colaborativas que promuevan la autonomía del estudiante en el proceso de enseñanza tales como:

Estrategias

- Aprendizaje colaborativo: estrategia que promueve el aprendizaje centrado en el alumno basando el trabajo en grupos, donde los estudiantes con diferentes niveles de habilidad utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su entendimiento sobre una materia.
- Aprendizaje basado en problemas: enfoque en el que se utilizan problemas complejos del mundo real como vehículo para promover el aprendizaje de conceptos y principios por parte de los estudiantes.
- Aula invertida: enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se realiza fuera del aula y el tiempo presencial se utiliza para desarrollar actividades de aprendizaje significativo y personalizado.

Actividades

- Intercambio de opiniones en un Foro: discusión colaborativa moderada por el profesor sobre temas de interés.

- Resolución colaborativa de problemas: indagación de respuestas sobre problemas simulados a fin de crear una solución.
- Desarrollo de contenidos: abordaje de los contenidos desde diferentes perspectivas a través de tutoriales, videos, lecturas complementarias a fin de desarrollar de forma activa las competencias claves.
- Resolución individual de problemas: indagación individual de respuestas sobre problemas simulados a fin de crear una solución.
- Realización de presentaciones multimediales: exposición interactiva mediada por la tecnología que permiten integrar texto, imágenes, gráficos, sonidos y videos.

Unidad	Resultado de aprendizaje	Cohesión metodológica entre actividades presenciales y virtuales asincrónicas				
		Estrategia de enseñanza	Actividad de aprendizaje asincrónica	Vinculación con la actividad presencial	Seguimiento de actividades de aprendizaje asincrónicas	Instrumentos de Evaluación
I	T1-23-25-2-1-2-RA1	Aprendizaje Colaborativo	Resolución colaborativa de problemas	Puesta en común y discusión	Seguimiento del diario de clases	Autoevaluación
		Aprendizaje Basado en Proyectos	Resolución colaborativa de problemas	Puesta en común y discusión	Seguimiento del diario de clases	Trabajo Práctico
II	T1-23-25-2-1-2-RA1; T1-23-25-2-2-2 RA2	Aula Invertida	Desarrollo de contenidos	Debate	Seguimiento del diario de clases	Trabajo Práctico
		Aprendizaje Basado en Problema	Análisis de Casos	Puesta en común y discusión	Seguimiento del diario de clases	Trabajo Práctico
III	T1-23-25-2-1-2-RA1; T1-23-25-2-2-2 RA2	Aula Invertida	Desarrollo de contenidos	Resolución de trabajos prácticos	Seguimiento del diario de clases	Trabajo Práctico
		Aprendizaje Basado en Problemas	Resolución colaborativa de problemas	Puesta en común y discusión	Corrección y devolución de TP	Trabajo Práctico
IV	T1-23-25-2-2-2 RA2	Aprendizaje Colaborativo	Demostraciones	Análisis de casos prácticos	Corrección y devolución de TP	Trabajo Práctico
		Aprendizaje Basado en Problemas	Resolución colaborativa de problemas	Práctica de laboratorio	Corrección y devolución de TP	Trabajo Práctico

c. Recursos didácticos

1. Guía de revisión conceptual
2. Guía de trabajos prácticos
3. Guía de abordaje bibliográfico
4. Ejercicios Integradores

5. Material multimedial
6. Laboratorio de telecomunicaciones.

14. Procedimiento de evaluación y criterios de promoción:

a. Modalidad y criterios de Evaluación

La evaluación será formativa durante la cursada a través de la retroalimentación oral y escrita a los estudiantes en instancias de resolución de ejercicios, trabajos prácticos, diseño de proyectos y en espacios de debate, presentaciones orales y espacios de consultas. La evaluación sumativa se realiza por medio de dos exámenes parciales obligatorios, recuperatorios y resolución de trabajo prácticos. Se tendrá en cuenta la rigurosidad conceptual, el dominio del lenguaje específico y la articulación teoría y práctica.

b. Evidencias

Se requerirán las siguientes evidencias para verificar el grado de desarrollo de las competencias y capacidades a la que tributa esta asignatura.

- Presentaciones orales
- Resolución de guías de trabajos prácticos
- Resolución de trabajos de indagación
- Resolución de la guía de abordaje conceptual
- Resolución de exámenes parciales
- Resolución de problemas de simulación

c. Requisitos de aprobación de la asignatura

Evaluación de cursada

- **Evaluaciones parciales**
 - Los exámenes parciales serán como mínimo dos, en los que se evaluarán los resultados de aprendizaje. Ambos exámenes son obligatorios, individuales y escritos. El primero de ellos se efectuará en la octava semana del cuatrimestre y el segundo entre la semana doce y catorce. La aprobación del parcial requerirá de al menos un 60% de los logros establecidos en los criterios de evaluación. En este último caso la nota deberá quedar establecida entre 4 (cuatro) y 10 (diez) puntos.
- **Evaluaciones recuperatorias**
 - Los exámenes recuperatorios se desarrollarán a razón de uno por cada parcial y se podrá optar por tomar un recuperatorio integral en aquellos casos que se justifique y el mismo deberá ser equivalente al alcance de los recuperatorios individuales.
 - Recuperarán los parciales que correspondan, aquellos alumnos que obtuvieron una calificación inferior a 4 (cuatro) puntos en alguno de sus exámenes parciales. Los recuperatorios son individuales y por escrito. El docente dispondrá la fecha para realizar esta actividad que podrá ser con

inmediatamente posterior a cada uno de los parciales o en una fecha común para todos. Las notas de los exámenes recuperatorios no reemplazan las calificaciones insuficientes obtenidas en los exámenes regulares que se están recuperando, las mismas serán tomadas como parte de las calificaciones que intervienen en el promedio.

- **Trabajos prácticos**

- En esta asignatura se desarrollarán, por cada unidad, trabajos prácticos obligatorios que tributan al desarrollo de las competencias establecidas. Estos trabajos serán realizados en grupo y autoevaluados, en algunos casos, utilizando rúbricas analíticas. Se realizará, también, un trabajo práctico integrador individual. Asimismo, los estudiantes deberán realizar de manera grupal un trabajo de indagación sobre un tema propuesto por el docente. La realización de todos los trabajos prácticos será calificada con una nota (que deberá ser mayor a 4 para estar aprobada). Cada trabajo práctico incluye los criterios de evaluación y deberán ser entregados en los tiempos establecidos.

Aprobación de la asignatura

- En el caso de que la cursada no esté aprobada (con calificación promedio menor a 4) y la asistencia sea mayor al 70%, se accederá a un recuperatorio de materia que deberá rendirse y aprobarse con posterioridad a la cursada, para acceder a la instancia de final.
- Los estudiantes aprobarán la asignatura mediante un examen final, que se podrá efectuar en dos modalidades
 - Evaluación final “integradora coloquial”: accederán a este régimen de evaluación aquellos alumnos cuyo promedio de cursada se encuentre comprendido entre 6 y 10 puntos. Los alumnos podrán presentarse a la mesa examinadora en grupos de no más de tres personas. La evaluación se realizará en forma individual, debiendo demostrar el dominio de la asignatura como unidad y la capacidad de asociarla con otras materias del plan de estudio ya cursadas.
 - Examen final: acceden a este régimen de evaluación aquellos alumnos que han obtenido durante su cursada un promedio comprendido entre 4 y 5,99 puntos. El alumno se presentará en forma individual ante un tribunal examinador, el que interrogará sobre el programa de la asignatura, debiendo demostrar su capacidad de integrarla y relacionarla con otras asignaturas del plan de estudio.

15. Bibliografía

Obligatoria

- Tanenbaum, A. S. (2012) *Redes de computadores*. 5a ed. México, DF: Pearson Educación de México.
- Halsall, F. (2006) *Redes de computadores e Internet*. 5a. ed. Madrid: Pearson Educación.

Ampliatoria

- Stallings, W. *Comunicaciones y redes de computadores*. 7ma. ed. Madrid: Pearson Educación.
- Fall, K.; Stevens, R. (2012) *TCP/IP Illustrated*. 2nd. ed. Pearson.
- Guimaraes, D. A. (2009) *Digital Transmission, A simulation-Aided Introduction*. Springer.